

Calibración de sensores de temperatura mediante una Termorresistencia PT100 y un sistema manométrico de gas isocórico.

Autores: Paul Berdichewsky¹, Benjamín Arancibia¹

¹*Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María, San Joaquín, Chile*

Abstract

This experiment investigated the dependence of different thermometric properties on temperature using a PT100 resistance temperature detector and an air-filled bulb connected to a mercury manometer. Temperature was measured with a thermocouple, while the PT100 electrical resistance and the mercury column height difference were recorded at different thermal conditions. Experimental data were processed using a Python script to calculate derived quantities, propagate measurement uncertainties, perform linear regressions, and generate the corresponding plots. For the PT100, the linear fit obtained was $R = (0,355 \pm 0,004)T + (98,3 \pm 0,3) \Omega$ with $R^2 = 99 \%$, yielding a temperature coefficient of $\alpha = (3,61 \pm 0,05) \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$. For the manometric system, the pressure-temperature relationship was described by $P = (0,157 \pm 0,004)T + (94,8 \pm 0,3) \text{ kPa}$, with $R^2 = 96 \%$. The PT100 exhibited a strongly linear response over the analyzed temperature range, whereas the air-bulb system showed larger deviations from the expected ideal-gas behavior at constant volume. These discrepancies were mainly attributed to phenomena not accounted for by the real-gas model, such as deviations from perfectly isochoric conditions, the thermal expansion of mercury, and the effect of dead volume.

Keywords: temperature calibration, PT100, thermometry, ideal gas, mercury manometer, uncertainty analysis.

1. Introducción

La temperatura es una propiedad termodinámica fundamental para caracterizar el estado macroscópico de un sistema. Su medición requiere establecer una relación entre la temperatura y alguna propiedad física observable que varíe de manera reproducible con ella. En este contexto, la calibración de sensores permite determinar una relación funcional entre una propiedad termométrica y la temperatura, haciendo posible utilizar posteriormente dicha propiedad como indicador del estado térmico de un sistema.

La medición de temperatura supone que el sensor alcanza un estado de equilibrio térmico con el medio estudiado. En equilibrio térmico, el sistema y el instrumento de medición presentan la misma tem-

peratura, permitiendo asociar la respuesta del sensor con la temperatura del medio.

En el presente experimento tiene como objetivo la calibración de sensores de temperatura, para ello se emplean dos métodos para estudiar la dependencia de distintas propiedades físicas con la temperatura. La resistencia eléctrica de un sensor PT100 y la presión de una cantidad de aire confinada en un bulbo, determinada mediante una columna manométrica de mercurio.

Un PT100 es una termorresistencia (transforma variaciones térmicas en variaciones de resistencia eléctrica medibles), que dentro del rango de temperaturas considerado de este experimento posee una dependencia lineal entre resistencia y temperatura:

$$R(T) = R_0[1 + \alpha(T - T_0)] \quad (1)$$

donde $R(T)$ corresponde a la resistencia a una temperatura T , R_0 es la resistencia a una temperatura de referencia T_0 y α es el coeficiente de temperatura de la resistencia.

Por lo tanto, mediante la calibración del sensor puede establecerse una relación entre ambas variables y determinarse experimentalmente el coeficiente α .

El segundo sistema corresponde a un bulbo que contiene aire y está conectado a una columna de mercurio en forma de "U". Una variación de temperatura del aire produce una modificación de su estado termodinámico y, en consecuencia, de su presión. La diferencia entre la presión del gas y la presión atmosférica genera un desnivel Δh en la columna de mercurio. A partir del equilibrio hidrostático, la presión absoluta del gas queda determinada por

$$P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}} + \rho g \Delta h \quad (2)$$

donde P_{atm} es la presión atmosférica (1 atm = 101,325 kPa), ρ es la densidad del mercurio, g la aceleración de gravedad y Δh la diferencia de altura entre ambas ramas del manómetro.

Para interpretar la dependencia de esta presión con la temperatura se utiliza como modelo la ecuación de estado de un gas ideal,

$$PV = nRT \quad (3)$$

donde P , V , n y T representan respectivamente la presión, volumen, cantidad de sustancia y temperatura absoluta del gas.

Si la cantidad de aire contenida en el bulbo se mantiene constante y las variaciones de su volumen son despreciables, la ecuación anterior implica una proporcionalidad directa entre presión y temperatura $P_{\text{gas}} \propto T$.

2. Metodología experimental

La experiencia se desarrolló mediante dos procedimientos complementarios: la calibración de un sensor PT100 y el estudio de la variación de la presión

de una masa de aire con la temperatura mediante una columna manométrica de mercurio. En ambos casos, la temperatura del sistema fue determinada mediante una termocupla utilizada como referencia.

2.1. Calibración mediante columna de mercurio

Para el estudio manométrico se utilizó un bulbo que contenía aire, conectado mediante una manguera de silicona a un tubo en U con mercurio. El bulbo fue sometido a diferentes condiciones térmicas mediante baños de agua, comenzando con una mezcla de agua y hielo cercana a 0°C y aumentando posteriormente la temperatura hasta valores próximos a 100°C . El recipiente que contenía el baño térmico fue ubicado sobre una prensa elevadora, lo que permitió sumergir completamente el bulbo sin que este entrara en contacto con el fondo del recipiente.

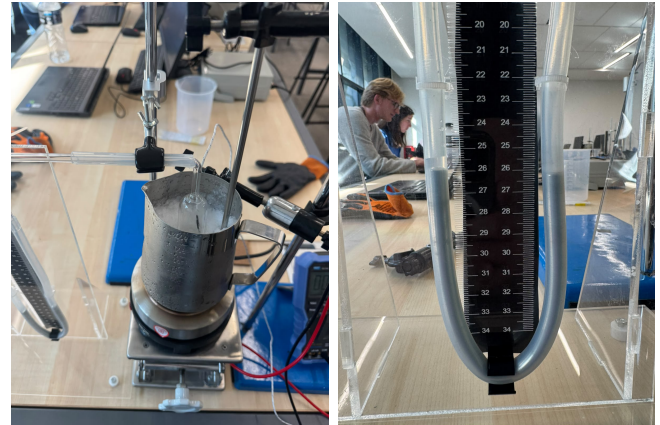


Figura 1: Bulbo en baño térmico a 0°C (Izq) y columna de mercurio graduada en mm (Der)

Para cada condición térmica se registró la temperatura indicada por la termocupla (T) en Celsius, y las alturas de la columna de mercurio en las ramas izquierda (h_{izq}) y derecha (h_{der}) del manómetro.

A partir de estas mediciones se calculó la diferencia de altura entre ambas columnas $\Delta h = h_{\text{der}} - h_{\text{izq}}$.

El signo de Δh , representa la dirección de la diferencia de presión entre el aire contenido en el sistema

y la atmósfera.

La presión absoluta del aire contenido en el sistema se calculó a partir de la relación hidrostática de la Ecuación 2. Así construimos la relación P – T .

2.2. Calibración Termorresistencia PT100

La calibración del PT100 se realizó conectando el sensor a un multímetro configurado para medir resistencia eléctrica. Esta termorresistencia y la termocupla fueron introducidos en los baños térmicos, de modo que para cada condición se registraron simultáneamente la temperatura de referencia (T) y la resistencia eléctrica del sensor (R).

Las mediciones se realizaron en el rango de temperaturas de congelación y ebullición del agua en escala Celsius, de 0°C y 100°C

La disposición del montaje utilizado se muestra en la Fig. 2, donde se identifican el bulbo de aire, el manómetro de mercurio, la manguera de conexión, el baño térmico, la termocupla, el sensor PT100 y el multímetro.

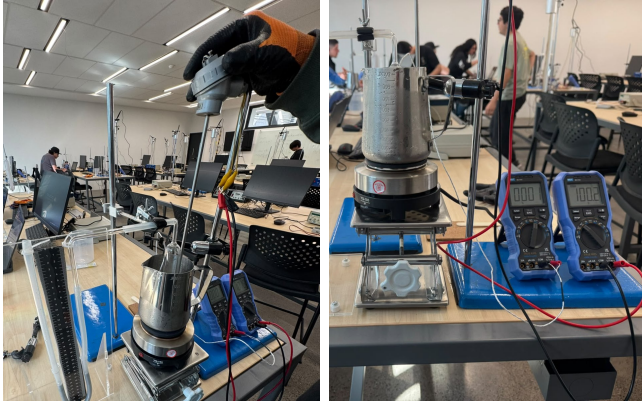


Figura 2: Montaje PT100

El tratamiento de los datos se realizó mediante un código desarrollado en Python. El programa recibió como datos de entrada las temperaturas, las resistencias medidas y las alturas de ambas ramas del manómetro. Posteriormente calculó las magnitudes derivadas Δh y P_{gas} , efectuó la propagación de las

incertidumbres experimentales y realizó ajustes lineales de la forma

$$y = mT + b. \quad (4)$$

Se realizaron tres ajustes independientes correspondientes a

$$R(T), \quad \Delta h(T), \quad P(T).$$

Para cada regresión, se determinó la pendiente m , el intercepto b , sus respectivas incertidumbres y el coeficiente de determinación R^2 . En el caso del PT100, los parámetros del ajuste se utilizaron además para calcular el coeficiente de temperatura de la resistencia mediante

$$\alpha = \frac{m}{b}. \quad (5)$$

Las incertidumbres instrumentales consideradas fueron $\pm 1^\circ\text{C}$ para la temperatura, $\pm 0,1 \Omega$ para la resistencia y $\pm 0,05 \text{ cm}$ para cada lectura individual de altura. Debido a que Δh depende de dos mediciones independientes de posición, su incertidumbre fue obtenida mediante propagación,

$$\sigma_{\Delta h} = \sqrt{\sigma_{h_{\text{der}}}^2 + \sigma_{h_{\text{izq}}}^2} = 7 \cdot 10^{-2} \text{ cm}. \quad (6)$$

La incertidumbre asociada a la presión fue calculada a partir de

$$\sigma_P = \rho_{\text{Hg}} \cdot g \cdot \sigma_{\Delta h} = 0,09 \text{ kPa}. \quad (7)$$

Finalmente, el código generó los gráficos experimentales incluyendo las barras de incertidumbre y las rectas correspondientes a los ajustes lineales. Para la relación presión–temperatura se incorporó además la predicción correspondiente al modelo de gas ideal bajo la hipótesis de cantidad de sustancia y volumen constantes (Ecuación 3), permitiendo comparar directamente el comportamiento experimental con el modelo termodinámico.

3. Análisis y resultados

3.1. Columna de mercurio

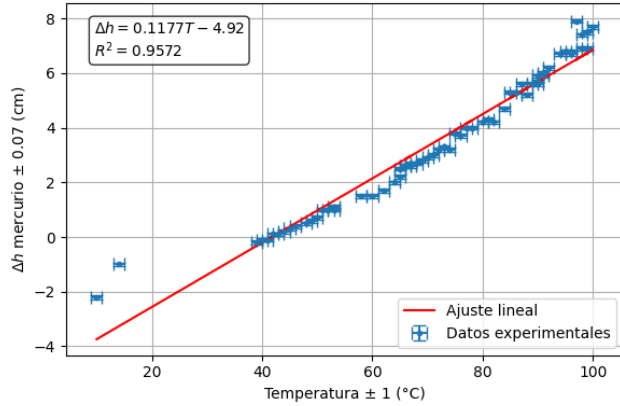


Figura 3: Gráfico de $\Delta h(T)$

Se observa un crecimiento aproximadamente lineal modelado por la ecuación $\Delta h(T) = 0,1177 \cdot T - 4,92$ cm, mostrando una correlación de $\sim 96\%$ respecto a los datos.

La pendiente positiva refleja el aumento de la energía cinética de las moléculas de gas al absorber energía térmica, lo que incrementa la presión interna y rompe el equilibrio mecánico inicial, desplazando la columna de mercurio. El intercepto negativo ($-4,92$ cm) nos indica que a 0°C la presión del gas confinado era subatmosférica. La mayor dispersión de los datos sugiere que este montaje es más susceptible a dinámicas transitorias, como demoras en alcanzar el equilibrio térmico completo o errores sistemáticos de paralaje durante la lectura de las alturas de cada columna.

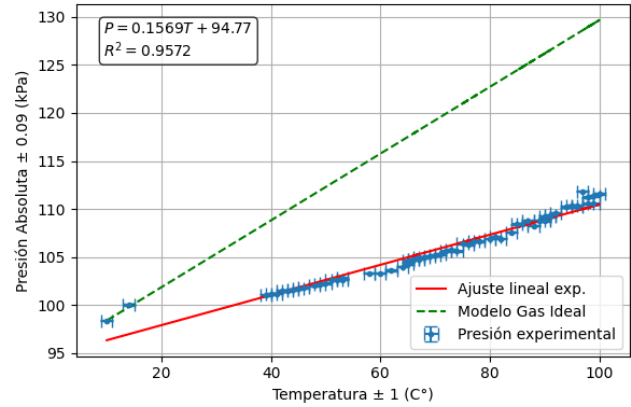


Figura 4: Gráfico comparativo entre $P(T)$ experimental y el modelo de Gas ideal Isocórico

La gráfica contrasta la curva experimental ($P(T) = 0,1569 \cdot T + 94,77$ kPa) contra una proyección teórica del Modelo del Gas Ideal, se evidencia una divergencia clara en ambas pendientes.

Esta divergencia entre ambos modelos es atribuible a tres fenómenos que el modelo de gas ideal isocórico no contempla. **1)** A medida que el gas se calienta, realiza trabajo de frontera al empujar la masa de mercurio; esto aumenta su volumen efectivo y, en consecuencia, reduce la presión resultante frente a un escenario idealmente isocórico. **2)** Existe el efecto del "volumen muerto" (el aire contenido en la manguera de silicona). Este aire no se encuentra sumergido en el baño térmico, por lo que no experimenta el mismo aumento de temperatura, generando un gradiente térmico en el sistema cerrado que atenúa fuertemente la respuesta de presión global y **3)** El mercurio líquido no se mantiene a la misma temperatura durante todo el experimento, por lo que hay efectos de dilatación térmica que se suman a los efectos de presión en la lectura de las alturas de las columnas. Todo lo anterior actúa reduciendo la pendiente efectiva en la relación Presión-Temperatura, justificando una menor pendiente experimental.

3.2. Termorresistencia PT100

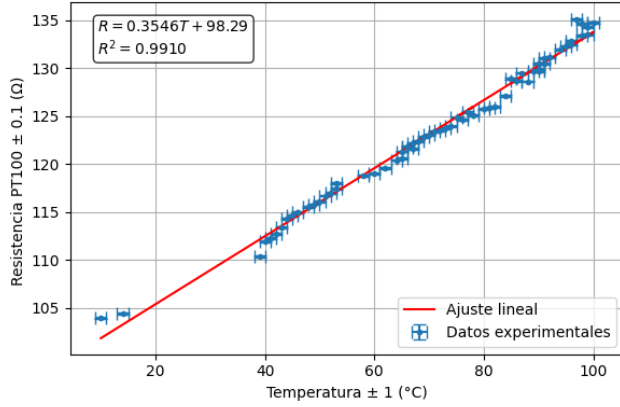


Figura 5: Gráfica de $R(T)$ experimental con la PT100

Los datos empíricos muestran un ajuste lineal de $R = 0,355 \cdot T + 98,29 \Omega$ con una altísima correlación paramétrica ($R^2 = 0,9912$).

El sensor PT100 exhibe una respuesta termorresistiva estable y lineal en el rango de 0°C a 100°C , lo que valida su idoneidad como instrumento de precisión. El intercepto de la recta ($98,29 \Omega$) corresponde a la resistencia del sensor a 0°C (R_0). La desviación de este valor respecto al estándar nominal teórico (100Ω) cuantifica el "error de cero" del instrumento, demostrando la necesidad estricta de calibrar cada sonda de manera individual en lugar de depender exclusivamente de modelos tabulados.

4. Conclusiones

Se determinó experimentalmente la dependencia de las propiedades termométricas con respecto a la temperatura para un sensor resistivo PT100 y un sistema manométrico de gas en el rango de 0°C a 100°C .

Sistema Manométrico de Gas: El modelo experimental de presión mostró adecuadamente la relación $P \propto T$ lineal con un coeficiente de determinación de $R^2 = 95\%$. Sin embargo, presentó una pendiente experimental significativamente menor a la predicha por el modelo de Gas ideal Isocórico, esta diferencia es producida principalmente por fenómenos no contemplados en el modelo ideal: El aumento del volumen efectivo por el trabajo del gas sobre el mercurio (No es completamente Isocórico), la dilatación térmica del mercurio y al efecto de "volumen muerto" que genera un gradiente de temperatura del gas en el tubo atenuando la presión sobre el líquido.

Aunque el termómetro de gas demuestra de forma directa la relación macroscópica $P - T$, su sensibilidad a variaciones geométricas y ambientales limita su precisión en comparación con la termometría eléctrica.

Termorresistencia PT100: El sensor presentó un comportamiento marcadamente lineal con un coeficiente de determinación de $R^2 = 99\%$. Se obtuvo una resistencia a temperatura de referencia de $R_0 = (98,6 \pm 0,3) \Omega$ y un coeficiente térmico de resistencia de $\alpha = (3,61 \pm 0,05) \cdot 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$. La alta reproducibilidad y la baja propagación de incertidumbre confirman la idoneidad del PT100 como patrón secundario de alta precisión para calibración de temperatura.

En conclusión, el PT100 ofrece una solución metrológica superior en términos de exactitud, tiempo de respuesta y linealidad, mientras que el sistema de gas resulta formativo para ilustrar variables de estado, siempre que se apliquen las correcciones volumétricas y térmicas pertinentes para mitigar los errores sistemáticos.

Referencias

- [1] Raymond A. Serway y John W. Jewett. *Physics for Scientists and Engineers*. 10.^a ed. Boston, MA: Cengage Learning, 2018.
- [2] Francis W. Sears, Mark W. Zemansky y Hugh D. Young. *University Physics with Modern Physics*. 14.^a ed. Boston, MA: Pearson, 2014.
- [3] Paul A. Tipler y Gene Mosca. *Physics for Scientists and Engineers*. 6.^a ed. New York, NY: W. H. Freeman, 2014.
- [4] J. P. Holman. *Experimental Methods for Engineers*. 8.^a ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2010.
- [5] H. Buerkle y M. Geiger. *Instrumentation and Measurement in Electrical Engineering*. 2.^a ed. Berlin, Germany: Springer, 2015.

5. Anexo

5.1. Código Python

El código de Python utilizado para el procesamiento de datos, analysis, y generación de figuras se encuentra en el siguiente link: [Repositorio Github](#)